

Prévision Prophet, facteur de confiance et démarche d'optimisation

Module DataCo du modèle SCOTTO-SVU

Le module DataCo de SCOTTO-SVU articule trois volets : la construction de la prévision Prophet, la recalibration adaptative par α_j , et la formulation des expérimentations d'optimisation E4/E5. Les résultats numériques cités proviennent du run de référence RUN 1 (`simToRealSeconds` = 3600).

1 Prévision de la demande avec Prophet

1.1 Dataset DataCo et année cible

Le pipeline DataCo utilise le dataset DataCo Supply Chain, un jeu de données réel de 180 519 lignes réparties sur 53 colonnes, couvrant les commandes clients, les produits, les délais de livraison, les statuts et les informations géographiques sur la période 2015–2018. Chaque ligne représente une ligne de commande (*order item*). Les champs exploités sont `Order Id`, `Product Name`, `Order Item Quantity`, `Order Status`, `Order Date`, `Days for Shipping Real`, `Days for Shipment Scheduled` et `Product Price`; ce dernier fournit un contexte économique mais n'entre pas dans le calcul de la demande.

Année	Lignes	Produits	Rôle
2015	62 650	54	Apprentissage Prophet
2016	62 550	54	Apprentissage Prophet
2017	53 196	118	Année cible, catalogue élargi
2018	2 123	10	Couverture insuffisante, écartée

2015 et 2016 servent à l'apprentissage de Prophet. 2017 contient des observations sur les douze mois, 53 196 lignes observées et un catalogue élargi à 118 produits, le double des deux années précédentes : c'est l'année cible retenue pour la prévision et pour l'exécution de la campagne. Le dernier trimestre de cette année cible présente une forte contraction du volume de commandes par rapport aux neuf premiers mois ; cette contraction est une caractéristique de la campagne 2017, pas une saisonnalité structurelle reproductible d'une année sur l'autre, et constitue le cas le plus exigeant pour l'algorithme de recalibration. 2018 ne couvre que 2 123 lignes et 10 produits sur l'année et n'est pas retenue.

1.2 Préparation des données

Le dataset comporte neuf statuts de commande. Le filtrage vise à conserver les commandes pouvant générer un flux logistique réel.

Retenus (six statuts)	Exclus (trois statuts)
COMPLETE, PENDING_PAYMENT, PROCESSING, PENDING, CLOSED, ON_HOLD	SUSPECTED_FRAUD, CANCELED, PAYMENT_REVIEW

Les lignes retenues représentent 170 872 lignes sur 180 519, soit 94,66 %. Les enregistrements retenus sont ensuite regroupés par jour calendaire pour former la série temporelle utilisée par Prophet.

Trois granularités de produit coexistent dans la chaîne et ne doivent pas être confondues. Le dataset DataCo 2017 recense 118 références observées (champ `Product Name`). Certains artefacts Prophet historiques sont calculés à une granularité intermédiaire allant jusqu'à neuf produits. Le

scénario AnyLogic courant simplifie cette granularité à trois familles expérimentales, **DATA_CO_SPORTS**, **DATA_CO_CLOTHING** et **DATA_CO_ELECTRONICS**. L'affectation d'une commande à une famille est cyclique dans le scénario courant, fondée sur le numéro de commande, et n'est pas un mapping direct du champ **Product Name** : les 118 références source ne sont donc pas réparties individuellement sur les trois familles simulées.

1.3 Entraînement Prophet

Prophet décompose une série temporelle en composantes additives [1] :

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$$

où $g(t)$ porte la tendance, $s(t)$ la saisonnalité, $h(t)$ l'effet d'éventuels événements calendaires et ε_t le résidu. Prophet est entraîné sur 2015–2016 puis produit sa prévision pour 2017. Entraîner Prophet sur les deux années qui précèdent l'année cible, plutôt que d'utiliser la demande réelle 2017 elle-même comme prévision initiale, place le Recalibrator devant un écart réel à corriger et permet d'observer l'apport de la recalibration.

Paramètre	Valeur
<code>weekly_seasonality</code>	True
<code>yearly_seasonality</code>	True
<code>changepoint_prior_scale</code>	0,05 (valeur par défaut)
<code>seasonality_mode</code>	non fourni explicitement → mode additif par défaut
Calendrier <code>holidays</code>	non activé

Le `changepoint_prior_scale` gouverne la flexibilité de la tendance aux points de rupture : une valeur plus faible produit une tendance plus lisse, une valeur plus élevée laisse la tendance s'adapter plus fortement aux variations récentes. Le protocole expérimental de campagne retient 2015–2016 pour l'apprentissage et 2017 comme année cible ; la fenêtre de backtest présente dans le notebook de validation constitue une procédure distincte d'évaluation, indépendante de la campagne exécutée dans AnyLogic.

1.4 Intégration dans AnyLogic

Le pipeline de préparation produit cinq fichiers, dont seuls les deux derniers sont consommés au runtime par la version DataCo actuellement chargée dans AnyLogic.

Fichier	Statut
<code>Prevision_Annuelle_Globale_Daily_2017.xlsx</code>	Consommé au runtime : prévision globale, chargée dans prophetDailyForecast puis agrégée par mois
<code>dataco_calibration_quotidienne_2017.xlsx</code>	Consommé au runtime : calibration de l'AutoCommande
<code>Prevision_Annuelle_Par_Produits_2017.xlsx</code>	Produit par le pipeline, non chargé
<code>Prevision_30J_Court_Terme_2017.xlsx</code>	Produit par le pipeline, non chargé
<code>Prevision_Mensuelle_Prophet_2017.xlsx</code>	Produit par le pipeline, non chargé

Trois structures se répartissent ensuite les rôles de la prévision au fil de la campagne : **prophetForecastsOriginal** porte la baseline mensuelle, immuable ; **prophetForecasts** est la copie de travail utilisée comme ancre par le Recalibrator ; **forecastRecalibreMensuel** porte la

prévision recalibrée. Cette dernière n'est jamais réécrite dans les deux premières, ce qui empêche l'accumulation récursive des corrections d'un cycle à l'autre.

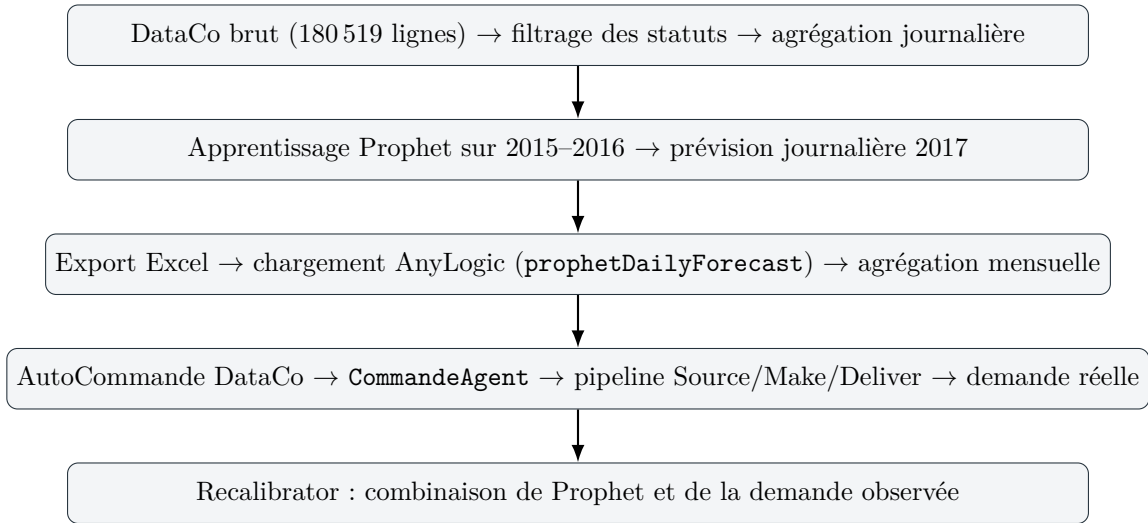


Figure 1 – Chaîne DataCo → Prophet → AnyLogic → Recalibrator.

1.5 AutoCommande et demande réelle simulée

Le mode DataCo génère une commande cliente agrégée par journée simulée. Le fichier de calibration journalière fournit une quantité moyenne journalière μ_m pour chaque mois ; la quantité effectivement injectée est tirée selon une loi normale centrée sur cette moyenne :

$$Q_j \sim \mathcal{N}(\mu_m, (0,10 \mu_m)^2)$$

bornée à une valeur strictement positive. Le système garantit une génération au plus par date simulée. La quantité Q_j est injectée par `genererCommandeDataCoPourDate()`, qui appelle la fonction de génération de commande existante `genererCommande()` : aucune commande n'est créée en dehors du pipeline normal. La commande devient une `CommandeAgent` qui traverse le pipeline Source, Make, Deliver déjà validé, puis alimente la demande réelle mensuelle consommée par le Recalibrator.

1.6 Résultats du RUN 1

Les résultats numériques présentés ici proviennent exclusivement du run de référence (RUN 1, `simToRealSeconds` = 3600). Au terme de la campagne de génération de la demande, 365 commandes clientes ont été générées, pour une demande totale de 99 896 unités. Au snapshot relevé, 79 commandes sont closes, dont 20 closes en retard, et 286 restent EN_ATTENTE ; 22 469 unités ont été livrées. Le Performance Index au snapshot est de 8,871/10 : cette valeur est un **snapshot intermédiaire**, non un résultat terminal (section 3.8).

Indicateur	Prophet	Recalibrator
Erreur absolue totale	29 902,69	1 476,68
MAE mensuelle	2 491,89	123,06
MAPE	45,75 %	1,91 %
RMSE	3 441,15	180,71
Biais moyen signé	+2 491,89	+110,74

La réduction de l'erreur absolue totale atteint environ 95,06 %, soit environ 20,25 fois moins d'erreur absolue cumulée pour le Recalibrator que pour Prophet sur cette campagne.

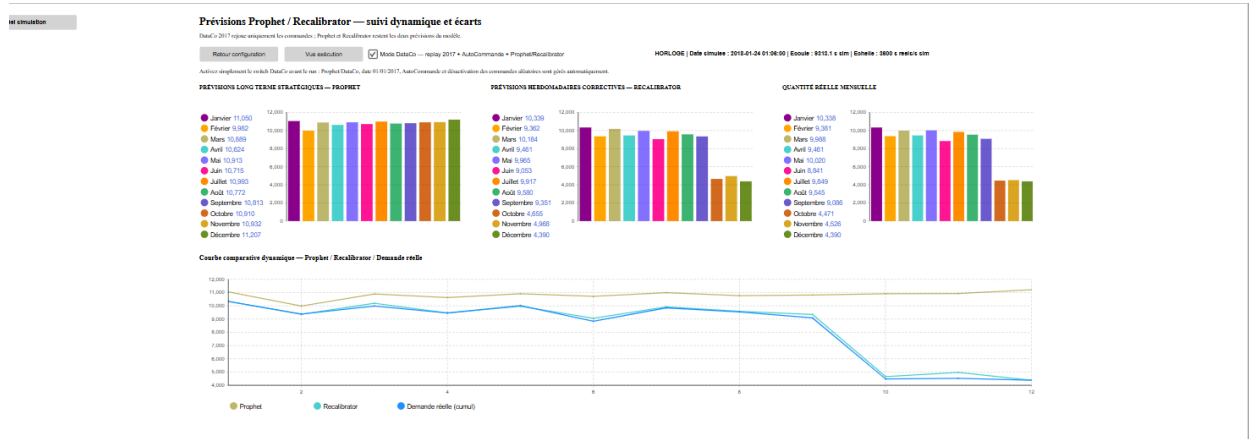


Figure 2 – Tableau de bord Prophet / Recalibrator / demande réelle, campagne de référence RUN 1 ($\text{simToRealSeconds} = 3600$).

1.7 Interprétation

Le dernier trimestre illustre le rôle du Recalibrator. En octobre, Prophet maintient une anticipation d'environ 10 910 unités alors que la demande réelle s'établit à 4 471 unités. La baseline Prophet est calculée avant le run à partir des données d'apprentissage et reste figée pendant la campagne : elle ne se réentraîne donc pas en cours d'année à partir de la demande 2017 observée. Lorsque le régime de demande se contracte fortement au dernier trimestre, la baseline reste proche de la trajectoire apprise, tandis que le Recalibrator incorpore progressivement les observations nouvelles. Le Recalibrator ramène ainsi la prévision à environ 4 655 unités, soit une erreur résiduelle d'environ 183,71 unités contre environ 6 438,6 unités pour Prophet seul. Le mécanisme ne remplace pas Prophet ; il transfère progressivement le poids de la prévision vers la demande observée à mesure que celle-ci devient disponible, ce qui est précisément l'objet de la section suivante.

2 Justification du facteur de confiance α_j

2.1 Problème de recalibration

Le Recalibrator combine deux informations à chaque cycle : la prévision Prophet de référence F_P , calculée avant l'exécution, et une projection $F_{proj}(j)$ construite à partir de la demande réellement observée depuis le début du mois. Au début du mois, peu de données sont observées et la projection réelle est fragile ; à mesure que j augmente, davantage d'information est disponible et la confiance dans la projection croît. Le problème consiste à définir un poids $\alpha_j \in [0, 1]$ qui gouverne cette transition.

2.2 Projection run-rate

Pour $j = 1, \dots, N$, le rythme moyen observé jusqu'au jour j s'écrit $r_j = R_j/j$, où R_j est la demande cumulée observée au jour j . La projection de fin de mois prolonge ce rythme sur les $N - j$ jours restants :

$$F_{proj}(j) = R_j + r_j (N - j) = R_j \times \frac{N}{j}, \quad j = 1, \dots, N$$

Cette expression n'est pas définie en $j = 0$, faute d'observation. Exemple : pour $R_j = 4 500$ au jour $j = 10$ d'un mois de $N = 30$ jours, $r_{10} = 450$ unités par jour et $F_{proj}(10) = 4 500 \times 30/10 = 13 500$ unités.

2.3 Forme générale du facteur de pondération

Le facteur de confiance appartient à la famille générale $\alpha_j = (j/N)^\gamma$, avec $\gamma > 0$. Le Recalibrator retient $\gamma = 1/2$:

$$\alpha_j = \sqrt{\frac{j}{N}}$$

Les propriétés développées ci-dessous justifient la cohérence de la famille $\alpha_j = (j/N)^\gamma$ et, pour $0 < \gamma < 1$, son comportement concave ; elles ne démontrent pas à elles seules que $\gamma = 1/2$ est le meilleur choix parmi toutes les valeurs possibles. Le choix $\gamma = 1/2$ constitue donc un choix de conception heuristique et transparent : il produit une montée de confiance plus rapide que la loi linéaire tout en conservant une progression concave. Sa valeur optimale éventuelle doit être évaluée par analyse de sensibilité.

2.4 Propriétés mathématiques

A. Bornage. Pour $0 \leq j \leq N$, $0 \leq j/N \leq 1$, donc $0 \leq \alpha_j \leq 1$.

B. Extrémités. $\alpha_N = 1$, et $\alpha_0 = 0$ par continuité / extension naturelle de α_j à $j = 0$: en début de mois, Prophet porte la prévision ; en fin de mois, la projection issue du réel la porte entièrement.

C. Monotonie, pour $j > 0$.

$$\frac{d\alpha}{dj} = \frac{\gamma}{N} \left(\frac{j}{N}\right)^{\gamma-1} > 0$$

D. Concavité pour $\gamma = 1/2$ et $j > 0$.

$$\frac{d^2\alpha}{dj^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)}{N^2} \left(\frac{j}{N}\right)^{\gamma-2} < 0$$

Ces deux dérivées ne sont pas définies en $j = 0$, où $(j/N)^{\gamma-1}$ diverge pour $0 < \gamma < 1$; elles sont annoncées pour $j > 0$, cohérent avec le domaine de définition de F_{proj} .

La confiance dans le réel augmente rapidement lorsqu'arrivent les premières observations, puis les gains marginaux diminuent à mesure que le mois avance.

2.5 Pourquoi la racine carrée

À mi-mois, $j/N = 0,5$: une progression linéaire donnerait $\alpha = 0,5$, tandis que $\alpha_j = \sqrt{j/N} \approx 0,707$. La racine carrée accorde donc plus rapidement du poids aux observations réelles qu'une montée linéaire.

Avancement du mois	Linéaire	$\sqrt{j/N}$
10 %	0,10	0,316
25 %	0,25	0,500
50 %	0,50	0,707
75 %	0,75	0,866
100 %	1,00	1,000

2.6 Combinaison convexe

La prévision recalibrée combine les deux estimateurs selon leur poids respectif :

$$F_{recal}(j) = (1 - \alpha_j) F_P + \alpha_j F_{proj}(j)$$

Puisque $0 \leq \alpha_j \leq 1$, cette expression est une combinaison convexe des deux estimations : $F_{recal}(j)$ reste toujours compris entre F_P et $F_{proj}(j)$, sans saut brutal de l'une à l'autre. α_j est un poids de confiance temporel, pas une probabilité *a posteriori* : la formulation relève d'une combinaison pondérée adaptative, dans l'esprit des combinaisons de prévisions étudiées dans la littérature [2, 3], et non d'une inférence bayésienne conjuguée.

2.7 Exemple numérique

Avec $F_P = 11\,000$, $F_{proj} = 13\,500$ et $\alpha_{15} \approx 0,707$:

$$F_{recal} = 0,293 \times 11\,000 + 0,707 \times 13\,500 = 12\,767,5 \text{ unités.}$$

À mi-mois, les observations portent déjà 70,7 % du poids de la prévision recalibrée.

2.8 Validation empirique et portée de la justification

Les propriétés A à D justifient la cohérence de la forme choisie : bornage, transition progressive, confiance croissante et concave. Les résultats du RUN 1 montrent l'efficacité empirique du mécanisme complet : la MAE passe de 2 491,89 à 123,06 unités, le MAPE de 45,75 % à 1,91 %, le RMSE de 3 441,15 à 180,71. Ces résultats ne démontrent cependant pas que $\gamma = 0,5$ est l'unique ou le meilleur réglage universel. Une analyse de sensibilité sur $\gamma \in \{0,3, 0,5, 0,7, 1,0\}$ permettra de compléter la validation du choix et d'en étudier la robustesse.

3 Méthodologie d'optimisation

3.1 Conditions nécessaires pour parler d'optimisation

Pour parler d'optimisation, six éléments doivent être définis : des variables de décision, des objectifs, des contraintes, une politique de référence, une méthode de recherche, et une validation comparative et statistique.

3.2 E4 – optimisation ZENER

E4 est le protocole expérimental proposé pour démontrer la capacité de simulation-optimisation de SCOTO-SVU. Cette campagne d'exploration des 144 configurations n'a pas encore été exécutée. E4 prend pour baseline le scénario perturbé E2. Les variables de décision couvrent la capacité du poste critique $x_1 \in \{1, 2, 3\}$, la taille des sous-lots $x_2 \in \{25, 50, 100, 200\}$, la règle de priorité $x_3 \in \{\text{FIFO}, \text{EDD}, \text{priorité ordinaire}, \text{hybride}\}$ et la politique de stock $x_4 \in \{\text{actuel}, +25\%, +50\%\}$, soit $3 \times 4 \times 4 \times 3 = 144$ configurations candidates. Cinq objectifs sont poursuivis simultanément : minimiser le nombre de commandes en retard, minimiser le WIP moyen, minimiser le délai de traitement (OFCT), minimiser le coût total, et maximiser le Performance Index. Les contraintes imposent un stock non négatif, une charge inférieure ou égale à la capacité installée, la satisfaction de la demande dans les limites définies par le modèle, un budget lorsqu'il est activé, un niveau de service minimal, et une condition terminale commune à toutes les configurations comparées.

3.3 E5 – optimisation DataCo fondée sur la prévision

E5 est un protocole expérimental qui n'a pas encore été exécuté. Il compare quatre politiques de pilotage :

Politique	Description
P0	Réactive, sans prévision (référence)
P1	Pilotée par Prophet seul
P2	Pilotée par Prophet et Recalibrator
P3	Pilotée par Prophet, Recalibrator et paramètres de planification et de stock optimisés selon le protocole E5

Pour chaque famille simulée p , le vecteur de décision est $x_p = (SS_p, s_p, Q_p, f_p)$, où SS_p est le stock de sécurité, s_p le point de commande, Q_p la quantité de réapprovisionnement et f_p la fréquence de révision du plan. SS_p et s_p peuvent être initialisés à partir des formules de Hadley et Whitin [4], qui relient stock de sécurité et point de commande aux statistiques de demande et de délai ; E5 les traite ensuite comme des variables de décision à optimiser plutôt que comme des valeurs fixées une fois pour toutes. Q_p n'est pas qualifié de quantité économique : dans le protocole E5, c'est également une variable de décision à optimiser, pas une couverture fixe.

3.4 Fonction objective et contraintes

$$\min C_{\text{total}} = \sum_{p,t} [h_p I_{p,t} + b_p B_{p,t} + K_p y_{p,t} + c_p Q_{p,t}]$$

où $I_{p,t}$ est le niveau de stock de la famille p en fin de période t , $B_{p,t}$ la rupture ou le retard cumulé, $y_{p,t}$ une variable indicatrice de déclenchement d'un ordre de réapprovisionnement, et h_p , b_p , K_p , c_p respectivement le coût de possession, le coût de rupture, le coût fixe de commande et le coût unitaire de la famille p . Les contraintes sont un niveau de service minimal par famille $\text{NiveauDeService}_p \geq SL_p^{\min}$, une capacité de réapprovisionnement bornée $Q_{p,t} \leq \text{Capacite}_{p,t}$, et une équation de bilan de stock $I_{p,t} = I_{p,t-1} + Q_{p,t} - D_{p,t}$, où $D_{p,t}$ provient de la chaîne de prévision et de recalibration décrite section 1.

3.5 Recherche des solutions et Pareto

Pour E4, l'exploration factorielle des 144 configurations identifie les solutions Pareto-efficaces : une solution est dominée lorsqu'une autre lui est au moins équivalente sur tous les objectifs et strictement meilleure sur au moins un.

144 configurations → simulation → calcul des KPI → filtre des contraintes → solutions admissibles → front de Pareto.

3.6 Sélection AHP

L'AHP intervient après la construction du front de Pareto, pour sélectionner parmi les solutions Pareto-efficaces le compromis correspondant aux priorités décisionnelles retenues par les experts. L'AHP ne recherche pas les configurations ; il sélectionne un compromis managérial parmi des solutions déjà Pareto-efficaces, en aval de la recherche d'optimisation proprement dite.

3.7 Validation statistique

Pour toute configuration retenue en E4 ou E5, la validation prévoit plusieurs répliques par configuration, avec des graines aléatoires communes entre configurations comparées, un arrêt lorsque la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 % du critère principal descend sous un seuil fixé a priori (par exemple 5 % de la valeur moyenne estimée), puis une validation croisée sur de nouvelles graines indépendantes de celles utilisées pour la sélection. Pour chaque comparaison sont rapportés la moyenne, l'écart-type, l'intervalle de confiance à 95 %, la différence absolue et relative, un test statistique apparié adapté au plan d'expérience, une taille d'effet, et une vérification de robustesse

sur plusieurs intensités de perturbation. Pour E4, la robustesse est étudiée notamment sur une demande exceptionnelle $\in \{100, 150, 200, 250\}$, et pourra être étendue à un retard fournisseur, une panne machine, une variabilité du temps de traitement et une demande ordinaire accrue.

3.8 Condition terminale

365 commandes générées ne signifient pas expérience terminée. Sur le RUN 1, 365 commandes ont été générées, 79 sont closes et 286 restent EN_ATTENTE. Les métriques Prophet et Recalibrator sont d'ores et déjà évaluables, car les douze mois de demande sont disponibles ; en revanche, le Performance Index, le taux de service, les délais, les coûts et les quantités livrées ne sont pas encore des résultats terminaux. Pour E5, la campagne devra attendre que toutes les commandes soient closes, que tous les réapprovisionnements soient terminés, et qu'aucun encours pertinent ne subsiste avant de mesurer la performance des politiques comparées.

3.9 Prérequis graine aléatoire

Le manifeste runtime actuel indique `graineAleatoire = NON_ACCESSIBLE_DANS_MAIN` : les nombres aléatoires communs ne sont pas encore opérationnels sur les runs déjà exécutés. Pour E4 et E5, le protocole prévoit d'exposer et de contrôler explicitement la graine de l'expérience AnyLogic avant la campagne d'optimisation, de sorte que $\text{Seed}_{k,P_0} = \text{Seed}_{k,P_i}$ pour les politiques comparées lors d'une même réplcation k . Cette exposition est un prérequis technique du protocole futur, pas un résultat déjà obtenu.

3.10 Portée scientifique des conclusions

La formulation retenue pour toute configuration issue de ce protocole est « meilleure configuration identifiée dans l'espace de décisions exploré », et non « optimum global », sauf preuve mathématique ou exploration exhaustive d'un espace complet qui permettrait réellement cette conclusion. E5 n'a pas encore été exécutée : le protocole prévoit la comparaison des politiques P0 à P3, et la campagne devra en mesurer les résultats après extinction complète des flux résiduels.

4 Synthèse

Prophet fournit une prévision mensuelle de référence entraînée sur 2015–2016 et appliquée à 2017 ; DataCo exécute la demande sous forme de commandes clientes journalières qui traversent le pipeline Source, Make, Deliver ; le Recalibrator combine cette prévision à la demande observée au moyen d'un facteur $\alpha_j = \sqrt{j/N}$ dont les propriétés de bornage, de monotonie et de concavité justifient la forme, et dont l'efficacité empirique est mesurée sur le RUN 1 par une réduction de l'erreur absolue totale d'environ 95,06 %. E4 formalise le protocole d'optimisation opérationnelle à exécuter sur le cas ZENER, selon une exploration factorielle, un front de Pareto et une sélection AHP ; E5 formalise, sur le même principe, un protocole pour la planification multi-produit fondée sur la prévision. L'exécution et la validation statistique de ces deux protocoles restent à mener, une fois la condition terminale atteinte et la graine aléatoire exposée.

Références

- [1] Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at Scale. *The American Statistician*, 72(1), 37–45. DOI : 10.1080/00031305.2017.1380080.
- [2] Bates, J. M., & Granger, C. W. J. (1969). The Combination of Forecasts. *Operational Research Quarterly*, 20(4), 451–468.
- [3] Timmermann, A. (2006). Forecast Combinations. In *Handbook of Economic Forecasting*, Vol. 1, 135–196. Elsevier.

- [4] Hadley, G., & Whitin, T. M. (1963). *Analysis of Inventory Systems*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.